МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №4
«Дослідження способів роботи з медіаданими»
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Прийняв:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІП-33
Хміль Владислав Михайлович

Оцінка: ____
«___» _____ 2026 р.

Київ – 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ РОБОТИ З МЕДІАДАНИМИ
Варіант 16

Мета роботи: дослідити яким чином платформа Андроїд надає можливість оброблювати аудіо-файли та відео-файли та отримати практичні навички щодо використання інструментів відтворення медіа-даних.

ЗАВДАННЯ

Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів. Мінімально інтерфейс маєнадавати можливість Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення відео-файлу або аудіо-файлу, який зберігається у внутрішньому сховищі.

Функціональність базового додатку додатково розширюється наступними можливостями:

— надати вибір типу файлу для відтворення (аудіо або відео) з будь-якого сховища на мобільному пристрої;

— надати вибір завантаження файлу з Інтернету;

— використовувати для реалізації обробки медіа-даних спеціалізовані інструменти (особливу увагу приділити програванню відео).

Приклади роботи програми:

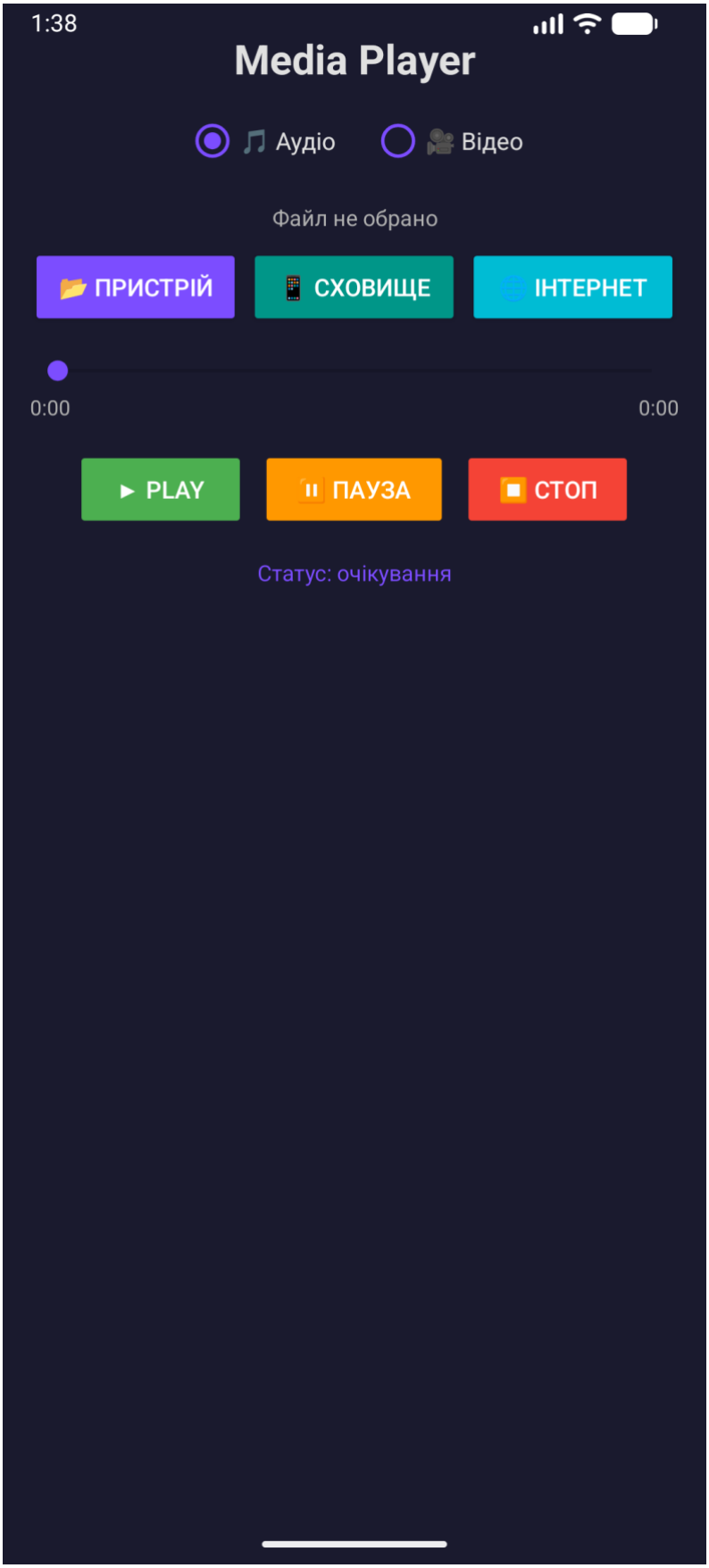

Рис. 1 – Головне вікно програми

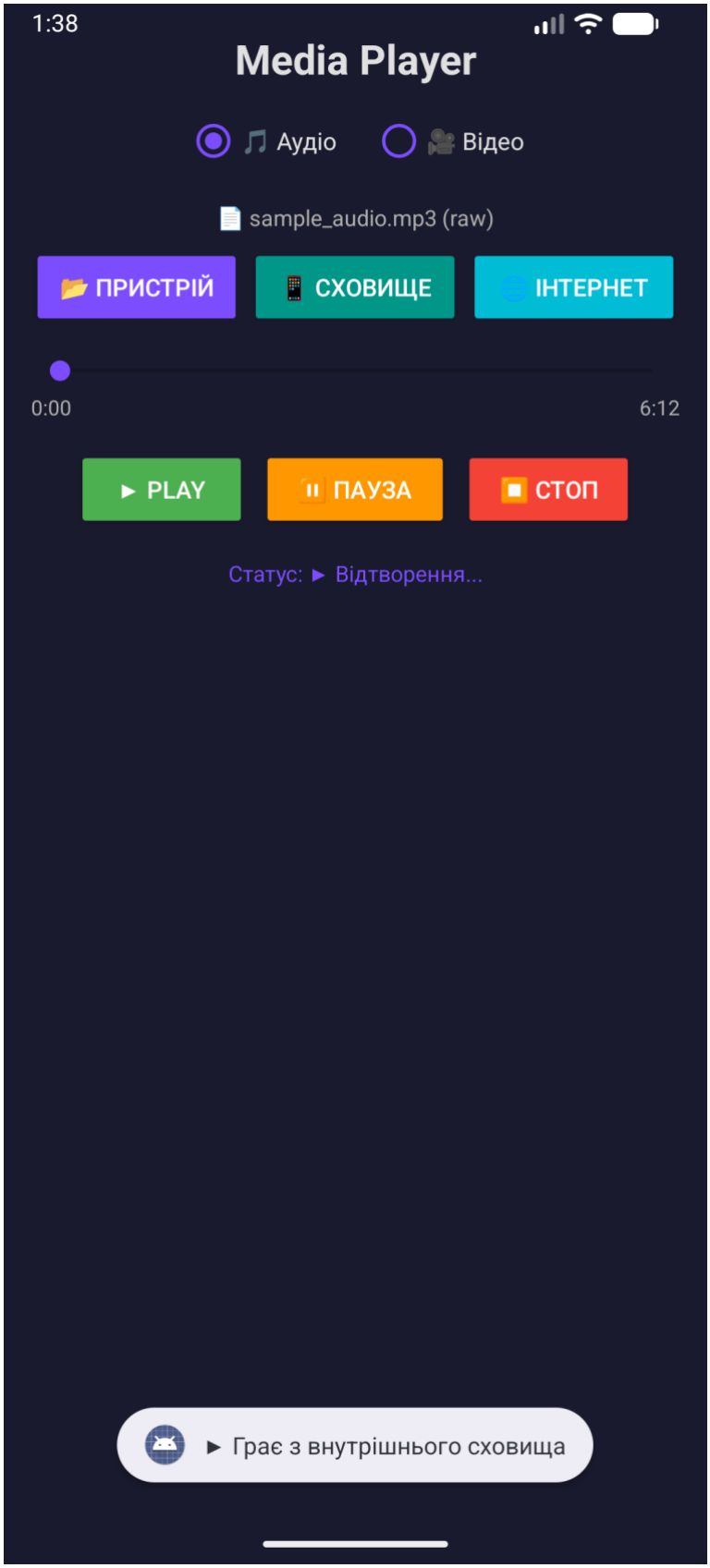

Рис. 2 – Відтворення аудіо з внутрішнього сховища

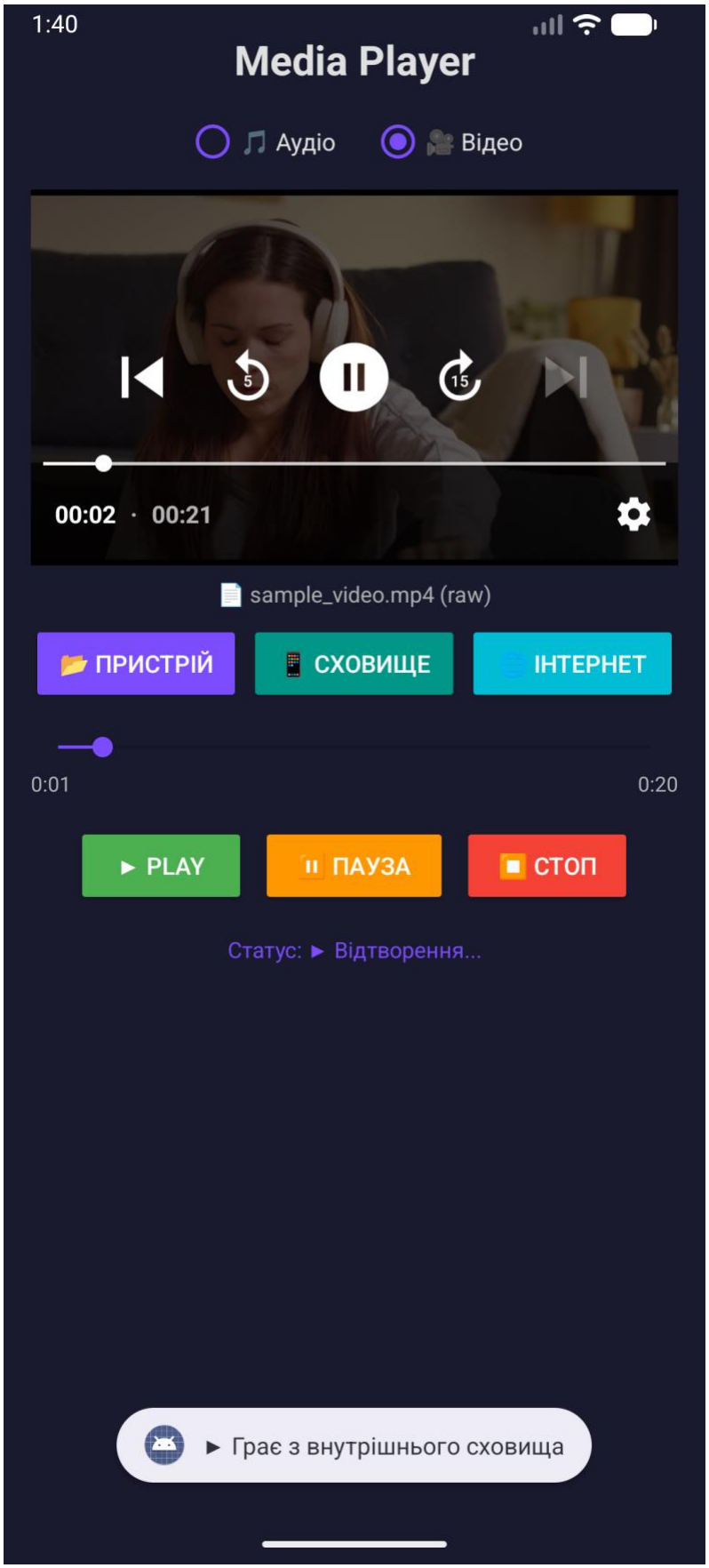

Рис. 3 – Відтворення відео з внутрішнього сховища

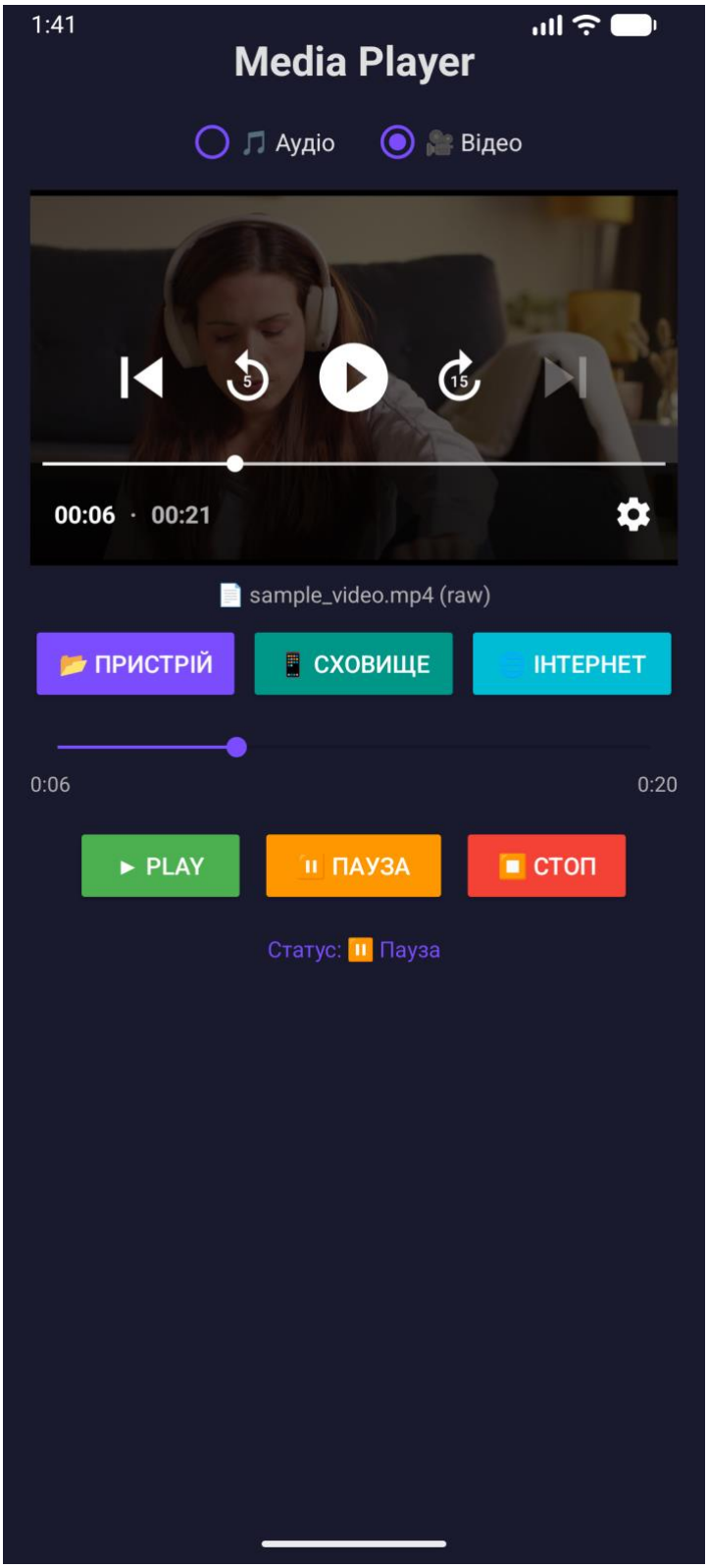

Рис. 4 – Робота кнопки «Пауза»

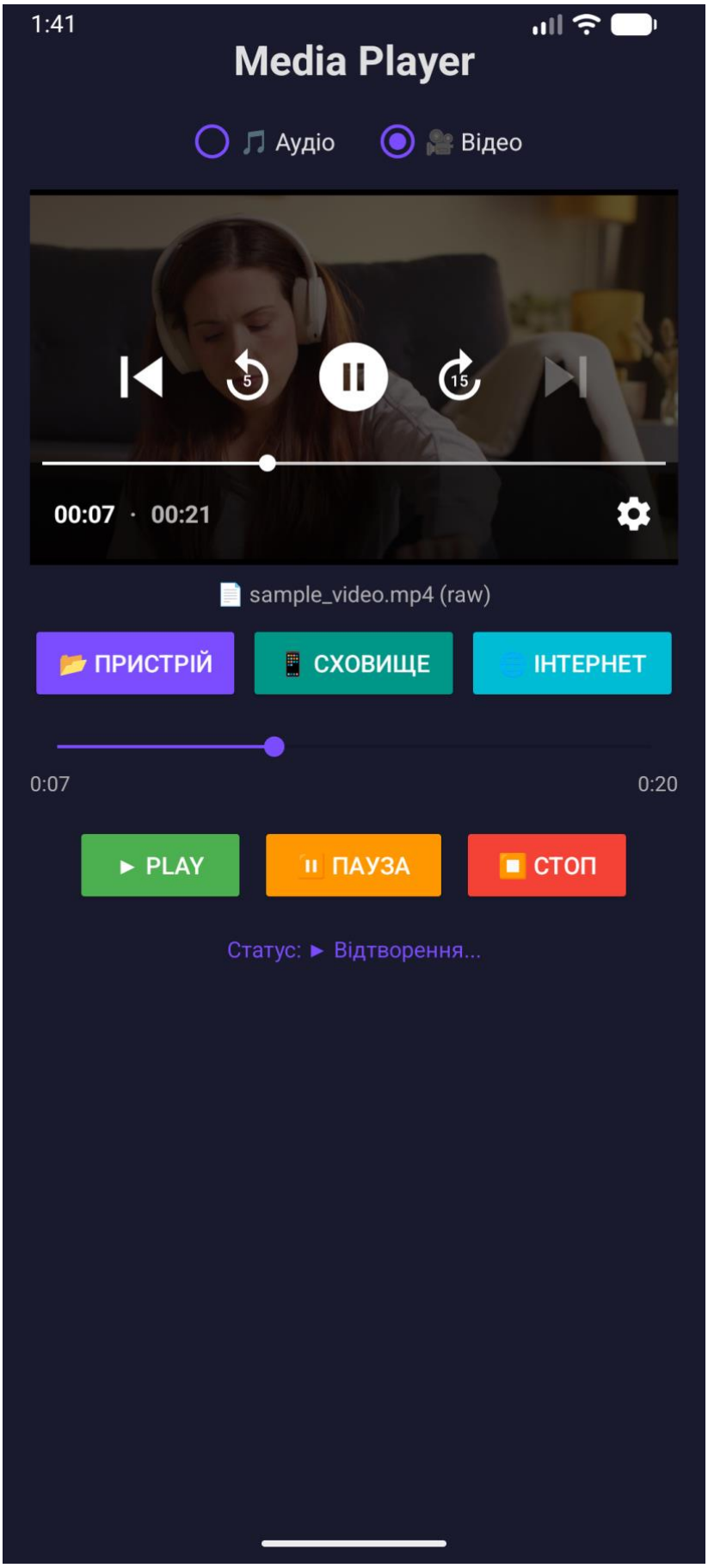

Рис. 5 – Відновлення відтворення кнопкою «Play»

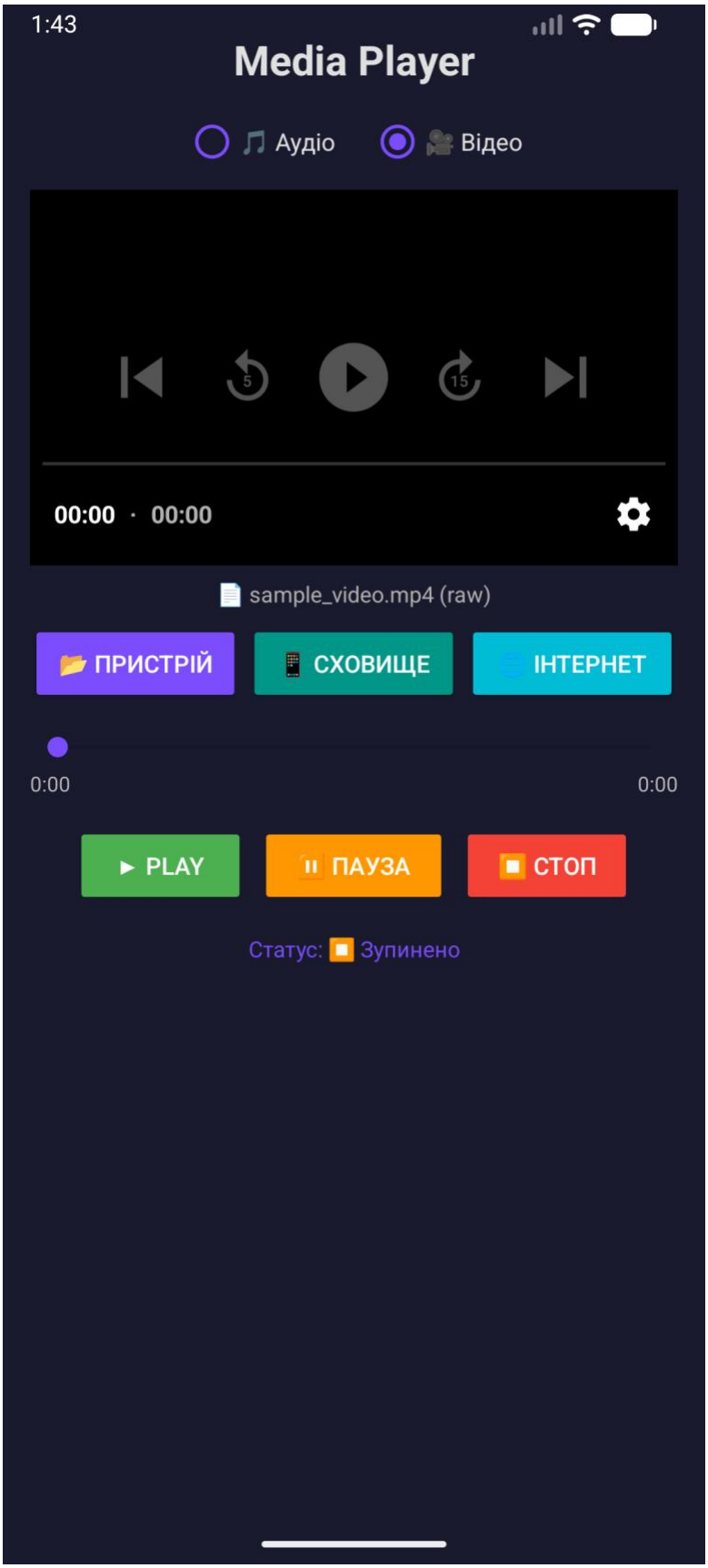

Рис. 6 – Робота кнопки «Стоп»

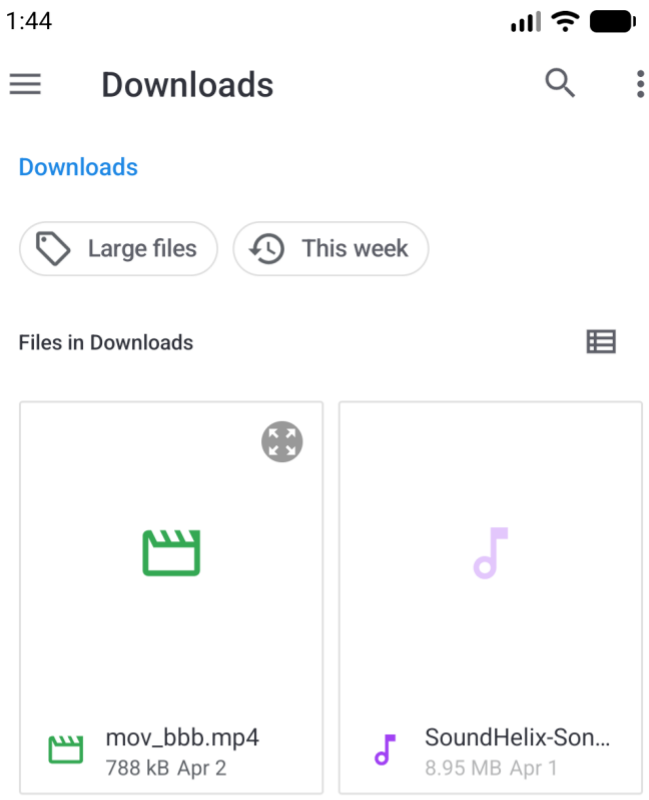

Рис. 7 – Відкриття папки Downloads після вибору опції відтворення файлу з пристрою

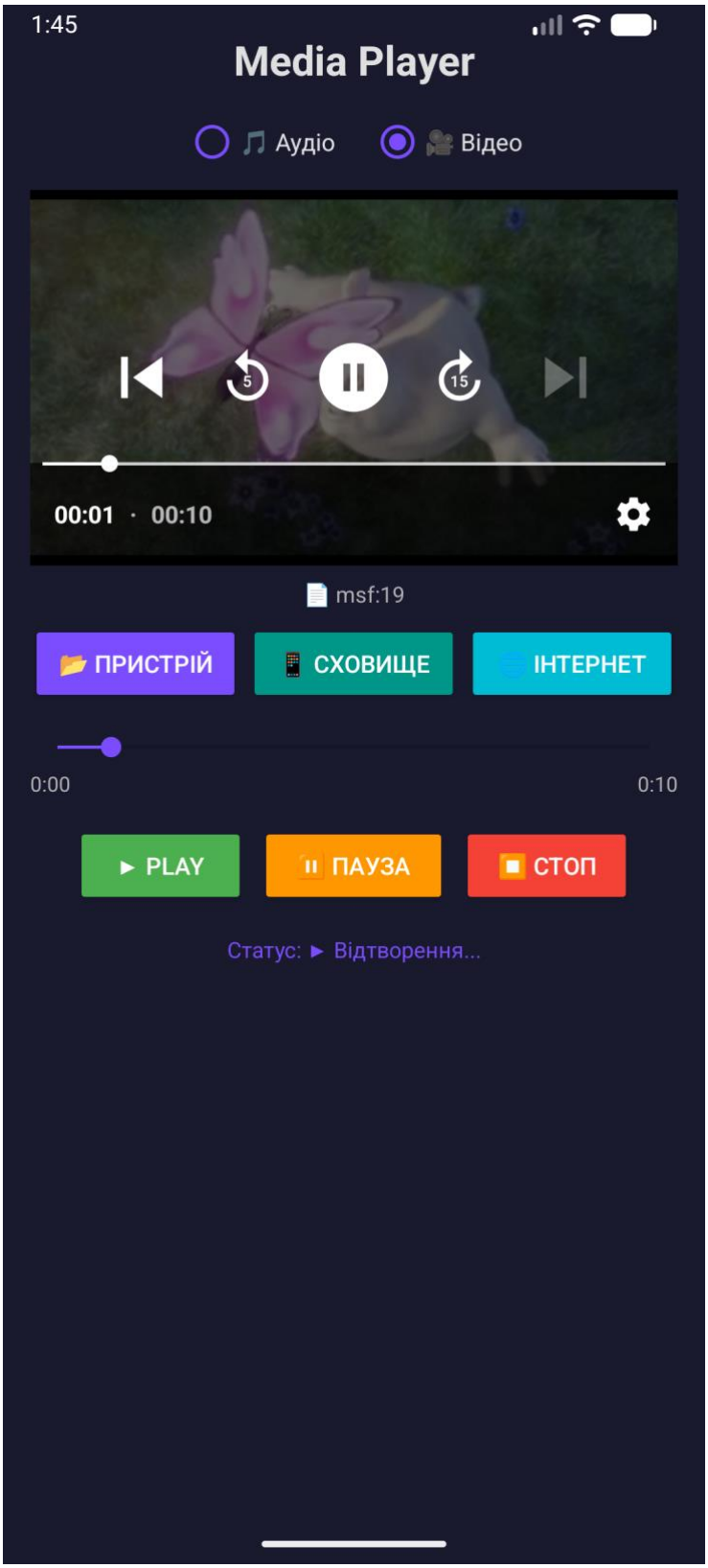

Рис. 8 – Відтворення файлу із пристрою

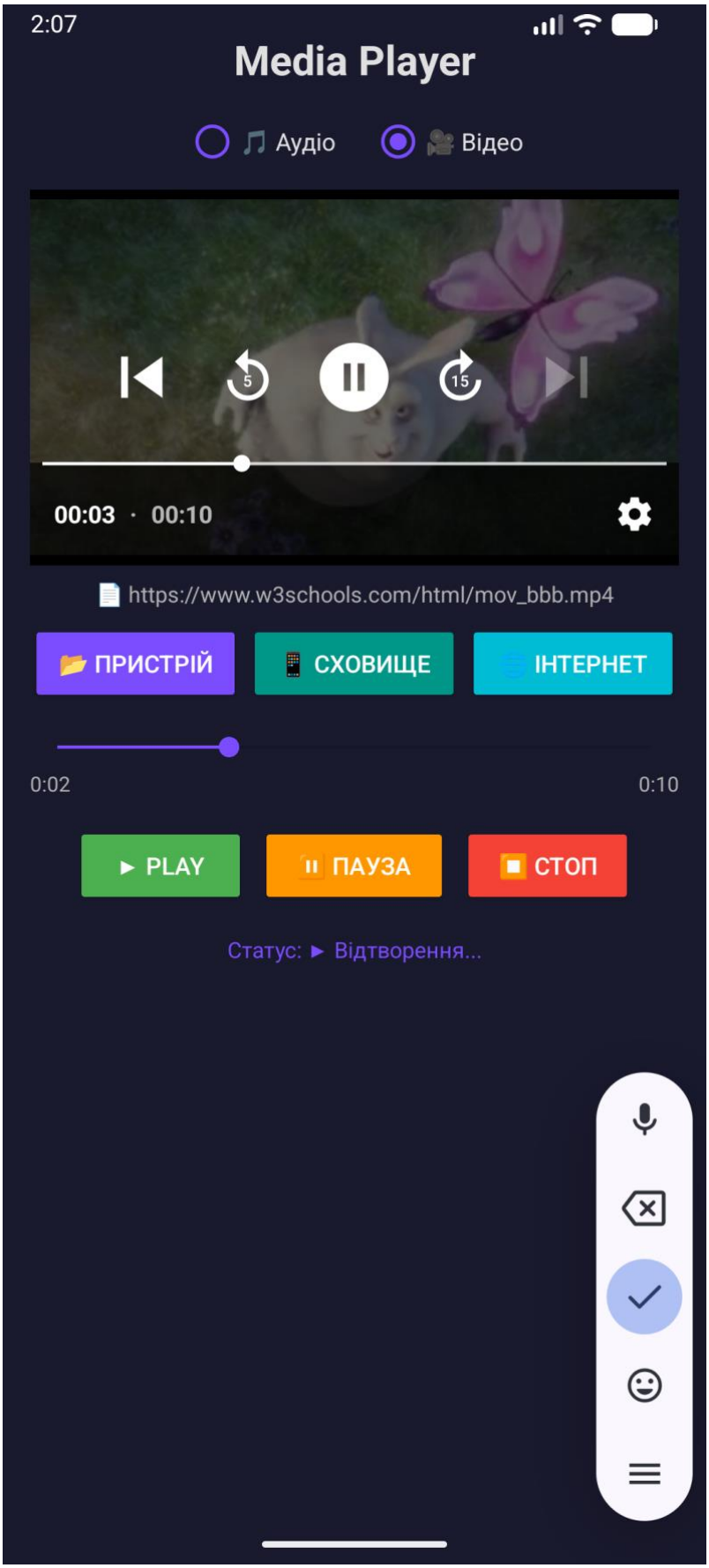

Рис. 9 – відтворення медіа з інтернету

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Способи підключення Інтернет ресурсів до мобільного застосунку.

Підключення може бути здійснене за допомогою HTTP запитів через вбудований клас HttpURLConnection або бібліотеки OkHttp, через REST API для взаємодії з веб-сервісами, а також через вбудований компонент WebView який дозволяє відкривати вебсторінки безпосередньо всередині програми. У будь-якому випадку в маніфесті треба вказати дозвіл INTERNET.

2. Різниця між внутрішнім та зовнішнім сховищем.

Внутрішнє сховище – це приватна пам'ять конкретного застосунку, дані звідти недоступні іншим програмам і видаляються разом з додатком. Зовнішнє сховище – спільна пам'ять пристрою або SD-карта, яка доступна користувачу та іншим застосункам через файловий менеджер. Для читання з зовнішнього сховища потрібні відповідні дозволи.

3. Категорії файлів при збереженні в зовнішньому сховищі.

Android розділяє файли на стандартні категорії: дані програми (кеш, бази даних), медіа дані (зображення, відео, аудіо), документи (PDF, txt) та завантажені файли. Для доступу до них використовується Environment.getExternalStoragePublicDirectory() з відповідною константою.

4. Властивості спеціалізованих інструментів для відтворення аудіо-файлів.

Основні властивості таких інструментів: підтримка різних форматів аудіо, керування відтворенням, робота з локальними та мережевими джерелами, фонове відтворення, управління гучністю та аудіофокусом. Прикладом такого інструменту є клас MediaPlayer, а також ExoPlayer який додатково підтримує потокове відтворення і має невисоке навантаження на ресурси.

5. Властивості спеціалізованих інструментів для відтворення відео-файлів.

Основні властивості: підтримка різних відеоформатів, відображення відео на екрані, синхронізація відео та звуку, підтримка потокового відео, адаптація до розміру екрана та орієнтації пристрою, використання апаратного прискорення, підтримка субтитрів та буферизації. Найпростіший інструмент – VideoView, а найкращий – ExoPlayer.

Висновок: У даній лабораторній роботі було розроблено Android-застосунок для відтворення медіаданих. Застосунок підтримує відтворення аудіо та відео файлів з трьох джерел: внутрішнього сховища додатку, файлової системи пристрою та мережі Інтернет за URL. Для відтворення відео використано бібліотеку ExoPlayer, що забезпечує підтримку широкого переліку форматів. В результаті виконання роботи були отримані практичні навички роботи з медіаданими на платформі Android.